

7. hét - A közcélú villamosenergia-elosztó hálózat felépítése

FELADATLAP • Közcélú hálózatra csatlakozás I.

1. A villamosenergia-rendszer fő funkciói

Termelés:

Átvitel:

Elosztás:

Felhasználás:

2. Miért alkalmazunk több feszültség szintet?

Egészítsd ki: azonos teljesítmény mellett nagyobb feszültséghez _____ áram tartozhat, ezért a vezetékeken fellépő _____ veszteség csökkenthető.

Szemléltetés: $100 \text{ kW} / 400 \text{ V} \approx \text{_____ A}$; $100 \text{ kW} / 10\,000 \text{ V} = \text{_____ A}$.

3. Hálózati szintek

Hálózati szint	Fő szerep
Nagyfeszültségű átviteli hálózat	
Középfeszültségű elosztóhálózat	
Kisfeszültségű elosztóhálózat	
Felhasználási hely csatlakozása	

4. Sugaras vagy hurkolt?

Írd le a sugaras hálózat egy előnyét és egy hátrányát!

Miért növelheti a többirányú táplálás az ellátásbiztonságot?

Miért lesz összetettebb a védelem és az üzemeltetés?

5. Csatlakozási pont

- ☐ Mekkora teljesítmény igényelhető?
- ☐ Egy- vagy háromfázisú csatlakozás szükséges?
- ☐ Hol alakítható ki a csatlakozási és mérési pont?
- ☐ Milyen műszaki feltételeknek kell megfelelni?

6. Rövid ellenőrzés

1. Mi a transzformátor szerepe?

2. Mi táplálja jellemzően a KIF közcélú hálózatot?

3. Milyen feszültség szint jellemző a KIF felhasználói hálózatban?

4. Milyen kialakítású lehet a KIF hálózat?

5. Miért fontos az ellátásbiztonság?
